

1. ParameterDescriptor

Não guarda valor.

Não guarda automação.

Não guarda estado.

Ele apenas descreve o parâmetro.

Exemplo:

```
Cutoff
```

Descriptor:

```
ID = 1001
```

```
Nome = "Cutoff"
```

```
Unidade = "Hz"
```

```
Min = 20
```

```
Max = 20000
```

```
Default = 1000
```

```
Escala = Logarithmic
```

Ele é imutável.

Você cria uma vez.

Analogia:

```
Ficha técnica do parâmetro.
```

2. ParameterState

Agora entra o estado vivo.

Por exemplo:

Cutoff

Descriptor diz:

20Hz -> 20000Hz

Mas o valor atual muda.

Current = 1000Hz

Target = 5000Hz

Normalized = 0.74

Talvez também:

LinearSmoother

ou

ExponentialSmoother

Analogia:

É o coração batendo.

O descriptor é a identidade.

O state é o estado atual.

3. ParameterManager

Esse é o cara que o Codex chama de:

orquestrador

Porque ele gerencia todos os parâmetros.

Imagine um plugin com:

Gain
Mix
Threshold
Attack
Release
Cutoff
Resonance
Drive

Você terá:

8 ParameterDescriptor

e

8 ParameterState

O Manager controla tudo.

Visualmente:

```
ParameterManager  
  
├─ Gain  
│   ├── Descriptor  
│   └─ State  
│  
├─ Mix  
│   ├── Descriptor  
│   └─ State  
│  
├─ Threshold  
│   ├── Descriptor  
│   └─ State  
└─ ...
```

O que ele faz na prática?

Registro

Na inicialização:

```
manager.registerParameter(  
    cutoffDescriptor  
);  
  
manager.registerParameter(  
    resonanceDescriptor  
);
```

Lookup

Quando o DSP precisa:

```
cutoff = manager.getValue(kCutoff);
```

Automação

VST3 envia:

```
Cutoff = 0.82  
sampleOffset = 123
```

Manager recebe:

```
manager.enqueueAutomation(  
    cutoff,  
    0.82,  
    123  
);
```

Sample Accurate

Chega no sample:

123

Manager faz:

```
cutoffState.setTarget(...)
```

e começa a rampa.

Snapshot

Quando salvar preset:

```
manager.createSnapshot();
```

Resultado:

Cutoff = 5342 Hz

Resonance = 0.72

Drive = 0.34